



BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM

**FINVISTA – NỀN TẢNG ĐỊNH GIÁ CHỨNG QUYỀN
CÓ BẢO ĐẢM VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI VIỆT NAM**

GVHD: PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình

Môn học: Lập và thẩm định dự án đầu tư

Mã lớp học phần: 253BEE502001

Nhóm sinh viên thực hiện:

Họ tên sinh viên	MSSV
Trần Đình Vũ	K234131523
Nguyễn Tuấn Anh	K234131525
Dương Phước Tài	K234131504
Bùi Hoàng Phúc	K234131500
Đoàn Công Vinh	K234131584

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐẦU TƯ.....	3
1.1. Thông tin chung.....	3
1.2. Mục tiêu dự án.....	3
CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT ĐỂ ĐẦU TƯ.....	5
2.1. Sự cần thiết thiết lập dự án đối với các bên liên quan.....	5
2.2. Bối cảnh thực tế và các "Nỗi đau" của thị trường Chứng quyền Việt Nam.....	5
2.3. Vị trí của dự án trong Chu kỳ Đầu tư.....	6
CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG.....	7
3.1. Phân tích bối cảnh Kinh tế - Xã hội liên quan đến dự án.....	7
3.2. Phân tích Cầu thị trường.....	7
3.2.1. Cầu về số lượng.....	7
3.2.2. Cầu về chất lượng.....	8
3.3. Phân tích Cung thị trường.....	9
3.4. Xác định và Phân khúc thị trường mục tiêu.....	10
3.5. Lập chiến lược Tiếp thị & Phân phối.....	10
3.6. Phân tích Cạnh tranh & Định vị.....	11
CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀ NHÂN LỰC.....	13
4.1. Phân tích kỹ thuật & mô tả hệ thống.....	13
4.1.1. Kiến trúc hạ tầng và nguồn dữ liệu đầu vào.....	13
4.1.2. Tính toán định lượng.....	13
4.1.3. Giao diện và trải nghiệm người dùng.....	15
4.2. Nghiên cứu địa điểm thực hiện dự án.....	15
4.3. Tổ chức nhân sự và nhu cầu nhân lực.....	16
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	20

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐẦU TƯ

1.1. Thông tin chung

- **Tên dự án:** Finvista – Nền tảng định giá chứng quyền có bảo đảm và quản trị rủi ro đầu tư tại Việt Nam.
- **Chủ đầu tư:** Nhóm Sáng lập Finvista (Lean Startup - Định hướng Fintech).
- **Loại hình đầu tư:**
 - + **Xét theo bản chất và lợi ích:** Đây là dự án Đầu tư phát triển (Đầu tư phát triển Khoa học Công nghệ và Dịch vụ Tài chính số). Dự án tạo ra tài sản vô hình (hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu lớn, thuật toán định giá) nhằm mang lại lợi nhuận trực tiếp cho chủ đầu tư và giá trị gián tiếp gia tăng tài sản cho nền kinh tế.
 - + **Xét theo phương thức quản lý:** Đầu tư trực tiếp (chủ đầu tư tham gia trực tiếp vào việc phát triển sản phẩm, vận hành và thương mại hóa nền tảng).
- **Mô tả dự án:** Dự án Finvista là một tập hồ sơ trình bày một cách chi tiết và hệ thống các hoạt động phát triển phần mềm, tích hợp dữ liệu thời gian thực (real-time data) và các chi phí liên quan nhằm xây dựng thành công công cụ định giá và quản trị danh mục chứng quyền, đạt được mục tiêu thương mại hóa và kiểm soát rủi ro trong tương lai.
- **Giá trị cốt lõi:** Finvista là một trong những nền tảng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp định giá real-time, phân tích độ nhạy (Greeks) và quản trị rủi ro danh mục dành riêng cho chứng quyền có bảo đảm (CW) – biến sản phẩm phái sinh phức tạp thành trải nghiệm trực quan, minh bạch và có kiểm soát.
- **Mục tiêu:** Minh bạch hóa thị trường chứng quyền, trao cho nhà đầu tư cá nhân công cụ định giá chuyên sâu và hệ thống quản trị rủi ro hiện đại.

1.2. Mục tiêu dự án

- **Mục tiêu tài chính:**
 - + Đối với Nền tảng (Finvista): Thiết lập mô hình kinh doanh tinh gọn và đa dạng hóa nguồn thu dựa trên giá trị cốt lõi của sản phẩm; tối ưu hóa

chi phí vận hành công nghệ để sớm tự chủ về mặt tài chính và đạt điểm hòa vốn trong thời gian ngắn sau khi thương mại hóa.

- + Đối với Sự phát triển bền vững: Đảm bảo hiệu quả sử dụng dòng tiền để tái đầu tư vào hệ thống, duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu ổn định và gia tăng giá trị định giá tổng thể của dự án nhằm tạo nền tảng vững chắc cho các giai đoạn gọi vốn tiếp theo.

- Mục tiêu kinh tế - xã hội:

- + Đối với Nhà đầu tư cá nhân: Minh bạch hóa thị trường chứng quyền (CW), giảm thiểu tỷ lệ thua lỗ do thiếu kiến thức và công cụ định giá chuyên sâu.
- + Đối với Thị trường tài chính: Lấp đầy khoảng trống công nghệ thông tin tài chính phát sinh tại Việt Nam, thúc đẩy thị trường CW phát triển bền vững và lành mạnh hơn, hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT ĐỂ ĐẦU TƯ

2.1. Sự cần thiết thiết lập dự án đối với các bên liên quan

- **Đối với Chủ đầu tư:** Là công cụ định hướng chiến lược, hoạch định quy mô vốn đầu tư, thiết lập lộ trình phát triển kỹ thuật và cơ chế nhân sự để vận hành hiệu quả sản phẩm. Đồng thời dùng để xin cấp phép hoạt động dịch vụ thông tin tài chính và đăng ký sở hữu trí tuệ đối với các thuật toán định giá.
- **Đối với các Định chế tài chính & Nhà đầu tư thiên thần:** Là hồ sơ thẩm định chuyên sâu để đánh giá tính khả thi, tỷ suất sinh lời, thời gian hoàn vốn và các chỉ số tài chính phòng vệ nhằm ra quyết định tài trợ vốn (Vốn góp hoặc Nợ vay).

2.2. Bối cảnh thực tế và các "Nỗi đau" của thị trường Chứng quyền Việt Nam

Thị trường Chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant - CW) tại Việt Nam đang tăng trưởng bùng nổ nhưng tồn tại những bất cập nghiêm trọng sau:

- **Rào cản về công cụ định giá đối với nhà đầu tư cá nhân:** Bản chất chứng quyền là một sản phẩm phái sinh phức tạp, đòi hỏi việc tính toán giá trị hợp lý dựa trên các mô hình toán học nâng cao như Black-Scholes hoặc Binomial. Hiện tại, phần lớn nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường phải giao dịch dựa vào yếu tố cảm tính hoặc giá thị trường thuần túy. Họ hoàn toàn thiếu công cụ để xác định chứng quyền đó đang ở trạng thái đắt hay rẻ so với giá trị nội tại, dẫn đến việc thường xuyên mua sai giá.
- **Rủi ro cực cao do đòn bẩy và thời gian:** Chứng quyền sở hữu mức đòn bẩy cao, mang lại biên lợi nhuận lớn nhưng cũng đi kèm rủi ro sụt giảm tài sản cực nhanh do áp lực hao mòn theo thời gian (được đo lường bằng chỉ số Theta). Do thiếu hụt hệ thống cảnh báo sớm và công cụ quản trị rủi ro tự động, nhà đầu tư rất dễ rơi vào tình trạng thua lỗ nặng hoặc mất trắng vốn khi thị trường cơ sở đảo chiều đột ngột mà không kịp hành động.
- **Khoảng trống thị trường lớn chưa có đối thủ trực tiếp:**

- + *Các công ty chứng khoán lớn (SSI, HSC, VPS,...)*: Mới chỉ dừng lại ở bảng giá cơ bản, thiếu công cụ cá nhân hóa danh mục và quản trị rủi ro chuyên sâu cho từng tài khoản cá nhân.
- + *Các trang dữ liệu tài chính (Vietstock, Fiintrade, FireAnt)*: Chỉ cung cấp dữ liệu giao dịch thô lịch sử, không có pricing engine real-time và hệ thống Greeks chuyên biệt cho CW.

Kết luận: Việc đầu tư vào Finvista là bước đi chiến lược nhằm lấp đầy khoảng trống công nghệ hiện tại, mang lại một giải pháp bảo vệ vốn thực tế cho cộng đồng nhà đầu tư cá nhân và mở ra cơ hội thương mại hóa bền vững trong phân khúc dịch vụ dữ liệu tài chính tại Việt Nam.

2.3. Vị trí của dự án trong Chu kỳ Đầu tư

Dự án Finvista hiện đang ở Giai đoạn Chuẩn bị đầu tư (Giai đoạn 1), cụ thể là bước Nghiên cứu Khả thi (Feasibility Study), giai đoạn chuẩn bị đầu tư chỉ chiếm 0.5% - 15% tổng vốn đầu tư của dự án nhưng nó là tiền đề quyết định từ 85% - 99.5% hiệu quả sử dụng vốn ở giai đoạn thực hiện và vận hành sau này. Việc thực hiện nghiên cứu chi tiết về kỹ thuật và thị trường của Finvista tại thời điểm này sẽ tránh tối đa các rủi ro hệ thống hoặc sụp đổ hạ tầng công nghệ khi sản phẩm đưa vào vận hành thực tế.

CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

3.1. Phân tích bối cảnh Kinh tế - Xã hội liên quan đến dự án

- **Môi trường vĩ mô và xu hướng phát triển:** Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực Tài chính & Công nghệ tài chính (Fintech). Theo số liệu chính thức của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) tính đến ngày 30/04/2026, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của **nhà đầu tư cá nhân trong nước** đã đạt **12.835.043 tài khoản** (tổng tài khoản trong nước: 12.854.685, bao gồm cả tổ chức), tương đương khoảng 12,8% dân số và liên tục tăng trưởng mạnh mẽ hàng tháng. *(Nguồn: VSDC - Thông báo số lượng TKGD tháng 04/2026, cập nhật ngày 08/05/2026)*
- **Môi trường pháp lý:** Khung pháp lý về giao dịch Chứng quyền có bảo đảm do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm hỗ trợ dịch vụ thông tin tài chính hoạt động minh bạch, đúng pháp luật.

3.2. Phân tích Cầu thị trường

3.2.1. Cầu về số lượng

- **Thu thập dữ liệu thứ cấp:** Theo số liệu VSDC có 12,8 triệu tài khoản cá nhân tại 30/04/2026 phản ánh xu hướng mở rộng nhanh của nhóm nhà đầu tư F0/F1. Trong tổng thể đó, nhóm giao dịch chứng quyền có bảo đảm tăng trưởng đều qua các năm về cả khối lượng lẫn giá trị giao dịch cho thấy lượng cầu lớn về quy mô dòng tiền và thanh khoản phân khúc phái sinh.
- **Xây dựng mô hình dự báo tăng trưởng:** Dự báo trong 3–5 năm tới, khi hệ thống công nghệ mới đi vào vận hành ổn định và thị trường được nâng hạng, nhu cầu về công cụ phái sinh và chứng quyền sẽ tăng trưởng tối thiểu 25%/năm (giả định kịch bản cơ sở, có điều chỉnh theo chu kỳ thị trường cơ sở).

3.2.2. Cầu về chất lượng

- **Khảo sát nhóm khách hàng tiềm năng:** Thực hiện khảo sát định lượng qua Google Form và phỏng vấn sâu tại các cộng đồng đầu tư chứng quyền lớn trên Facebook, Telegram, Zalo.
 - + Kết quả chỉ ra điểm nghẽn lớn nhất: Nhà đầu tư cá nhân cực kỳ sợ hãi việc bị các công ty chứng khoán thao túng giá, rủi ro sụt giảm giá trị tài sản do yếu tố hao mòn thời gian (Theta) và sự mù mờ về biến động ẩn của tài sản (IV).
 - + Mức giá kỳ vọng: Phần lớn người dùng sẵn sàng chi trả từ 150.000 đến 350.000 VND mỗi tháng cho một công cụ hỗ trợ ra quyết định nhanh.
- **Điểm nghẽn lớn nhất (Pain Points):** Nhà đầu tư cá nhân cực kỳ lo ngại
 - (i) bị các công ty chứng khoán thao túng giá;
 - (ii) sụt giảm giá trị tài sản do hao mòn thời gian (Theta);
 - (iii) mù mờ về biến động ẩn (Implied Volatility — IV). Đây là nhu cầu chất lượng về *tính độc lập, minh bạch định giá và cảnh báo rủi ro tự động* — trùng khớp lỗi sản phẩm Finvista.
- **Sản phẩm phải đáp ứng bốn tiêu chuẩn chất lượng sau:**
 - + **Độ chính xác cao và cập nhật theo thời gian thực (Real-time dữ liệu):** Nhà đầu tư yêu cầu hệ thống định giá phải xử lý dữ liệu liên tục theo từng giây trong phiên giao dịch. Các thông số đầu vào của mô hình Black-Scholes như giá cổ phiếu cơ sở, độ biến động hàm ý (IV) và các chỉ số phòng vệ tài sản (Delta, Gamma, Theta, Vega) phải được tính toán chuẩn xác, giúp người dùng không bị trễ nhịp so với biến động của thị trường.
 - + **Giao diện trực quan hóa và đơn giản hóa công thức toán học:** Phần lớn khách hàng là nhà đầu tư cá nhân, họ không có nền tảng chuyên sâu về toán tài chính. Do đó, yêu cầu chất lượng quan trọng là sản phẩm phải chuyển đổi các thuật toán phức tạp thành các chỉ báo trực quan dễ hiểu, ví dụ như thang đo màu sắc để nhận biết ngay trạng thái đắt hay rẻ,

hoặc hệ thống chấm điểm cơ hội đầu tư tự động. Người dùng cần biết kết quả ra quyết định chỉ trong vòng 3 giây thay vì phải tự nhập công thức tính toán thủ công.

- + **Hệ thống cảnh báo rủi ro chủ động và thông minh:** Khách hàng cần một công cụ có khả năng chủ động gửi thông báo cảnh báo sớm thay vì họ phải tự vào ứng dụng để kiểm tra. Các nội dung cảnh báo bắt buộc bao gồm: cảnh báo tốc độ bào mòn vốn do hao mòn thời gian khi chứng quyền bước vào giai đoạn 14 ngày trước đáo hạn, cảnh báo hiện tượng sụt giảm đột ngột của biến động hàm ý, và cảnh báo khi giá cổ phiếu cơ sở chạm các vùng kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh gây đảo chiều xu hướng.
- + **Mức chi phí hợp lý và linh hoạt theo quy mô vốn:** Yêu cầu về mặt thương mại của người dùng là sản phẩm phải có cơ chế giá linh hoạt, phân cấp rõ ràng theo nhu cầu sử dụng. Gói cơ bản dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ cần có mức phí bình dân và dễ tiếp cận, dao động từ 150.000 đến 350.000 VND mỗi tháng. Trong khi đó, các gói nâng cao dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc các môi giới chứng khoán cần tích hợp thêm các tính năng quét danh mục lọc mã chuyên sâu với mức phí cao hơn.

3.3. Phân tích Cung thị trường

- **Thống kê đơn vị cung cấp hiện tại:** Nguồn cung công cụ hiện đến từ hai nhóm chính:
 - + *Nhóm 1 — Công ty chứng khoán phát hành CW* (SSI, HSC, VPS, VNDirect,...): Cung cấp **bảng giá cơ bản**, tài liệu hướng dẫn; vừa là bên phát hành vừa là bên cung cấp công cụ định giá.
 - + *Nhóm 2 — Nền tảng phân tích chung* (FireAnt, Fianda, Wichart,...): Tích hợp tab chứng quyền **sơ sài**, thiên về dữ liệu/ kỹ thuật tổng quát, chưa chuyên sâu CW.
- **Xác định khoảng trống thị trường:** Nhóm công ty chứng khoán vừa phát hành vừa cung cấp công cụ định giá sẽ gặp xung đột lợi ích với nhà đầu tư. Nhóm các app phân tích chung thì thiếu tính năng chuyên sâu như tính toán chỉ số Hy Lạp theo thời gian thực hoặc cảnh báo rủi ro đáo hạn. Thị trường đang

hoàn toàn bỏ ngỏ một nền tảng định giá độc lập, khách quan, đứng về phía nhà đầu tư cá nhân.

- **Dự kiến mức cung ứng của dự án:** Finvista định vị là nền tảng phân tích độc lập. Sản phẩm tham gia vào thị trường không làm bão hòa phân khúc hiện tại mà mở ra một phân khúc hoàn toàn mới: Công cụ chuyên biệt quản trị rủi ro chứng quyền.

3.4. Xác định và Phân khúc thị trường mục tiêu

- **Phân khúc thị trường:**
 - + Theo hành vi và khẩu vị rủi ro: Nhóm nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn, yêu thích đòn bẩy cao, thường xuyên giao dịch chứng quyền và chứng khoán phái sinh.
 - + Theo nhân khẩu học: Độ tuổi từ 22 đến 45, tập trung tại các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, có thu nhập chủ động ổn định và thành thạo công nghệ.
- **Lựa chọn phân khúc trọng điểm giai đoạn đầu:** Tập trung toàn bộ nguồn lực vào nhóm nhà đầu tư cá nhân đang hoạt động tích cực trên thị trường chứng quyền nhưng liên tục thua lỗ do giữ vị thế sai thời điểm (chiếm khoảng 20% tổng số người giao dịch CW hiện tại).
- **Ước tính khối lượng tiêu thụ và rủi ro yếu tố tác động:** Mục tiêu đạt 5.000 người dùng trả phí trong năm đầu tiên. Rủi ro lớn nhất tác động đến phân khúc này là tính chu kỳ của thị trường chứng khoán cơ sở; khi thị trường sụt giảm mạnh, thanh khoản của chứng quyền cũng sẽ giảm theo.

3.5. Lập chiến lược Tiếp thị & Phân phối

- **Mục tiêu:** Tối ưu hóa chi phí sở hữu khách hàng (CAC) và xây dựng kênh tiếp cận trực tiếp hiệu quả.
- **Chiến lược truyền thông và khuyến thị:**
 - + Triển khai chiến dịch tiếp thị nội dung (Content Marketing) thông qua việc chia sẻ kiến thức, giải mã các case-study thua lỗ kinh điển vì không quản trị rủi ro chứng quyền trên TikTok, YouTube Shorts và các hội nhóm tài chính.

- + Hợp tác với các đại sứ thương hiệu (KOLs/FInfluencers) có uy tín trong ngành chứng khoán để làm video trải nghiệm thực tế sản phẩm.
- + Áp dụng chính sách dùng thử miễn phí đầy đủ tính năng trong vòng 7 ngày để người dùng tự kiểm chứng hiệu quả định giá.
- **Chiến lược phân phối:** Sử dụng mô hình bán hàng trực tiếp thông qua ứng dụng di động và nền tảng Website (SaaS). Ở giai đoạn hai, dự án sẽ mở rộng khung chiết khấu từ 20% đến 30% cho các môi giới chứng khoán (Broker) tại các công ty lớn để họ làm đại lý phân phối sản phẩm trực tiếp đến tệp khách hàng của họ.

3.6. Phân tích Cạnh tranh & Định vị

- **Mục tiêu:** Thiết lập bảng so sánh năng lực cạnh tranh và khẳng định lợi thế bán hàng độc nhất của Finvista.

Bảng so sánh năng lực cạnh tranh:

Tiêu chí đánh giá	Bảng giá của bên phát hành (SSI, HSC...)	Các App phân tích chung (FireAnt, Fianda...)	Nền tảng chuyên sâu Finvista
Giá thành	Miễn phí	Thu phí gói chung (Khá cao)	Thu phí gói chuyên biệt (Hợp lý)
Độ độc lập, khách quan	Thấp (Do có xung đột lợi ích)	Cao	Tuyệt đối (Không phát hành CW)
Tính toán mô hình toán	Chỉ ở mức cơ bản	Không chuyên sâu	Real-time (Black-Scholes, Greeks)
Tính năng cảnh báo	Không có	Không có	Tự động cảnh báo rủi ro đáo hạn

- **Phân tích SWOT dự án Finvista:**

	Nội dung
Điểm mạnh	Thuật toán xử lý dữ liệu thời gian thực chính xác; giao diện trực quan hóa trạng thái đất/rẻ dễ hiểu với nhà đầu tư phổ thông.
Điểm yếu	Thương hiệu mới; cần thời gian và chi phí giáo dục thị trường về tầm quan trọng định giá CW.
Cơ hội	Lượng nhà đầu tư F0 gia nhập ngày càng đông; nhu cầu bảo vệ tài sản tăng khi thị trường biến động mạnh và hướng tới nâng hạng.
Thách thức	Các nền tảng phân tích tài chính lớn có thể sao chép tính năng nếu Finvista tăng trưởng quá nhanh.

Định vị sản phẩm: Finvista không cạnh tranh bằng giá rẻ nhất, chúng tôi định vị là nền tảng có công nghệ độc lập chuyên sâu tốt nhất, mang lại giá trị thực tế tối cao trong việc bảo vệ vốn và tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư chứng quyền tại Việt Nam.

CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀ NHÂN LỰC

4.1. Phân tích kỹ thuật & mô tả hệ thống

Bản chất cốt lõi của Finvista không phải là một nền tảng môi giới giao dịch nhận lệnh, mà là một hệ thống phân tích dữ liệu lớn và xử lý luồng dữ liệu thời gian thực. Hệ thống đóng vai trò như một "lớp trí tuệ nhân tạo định lượng" hoạt động độc lập, nằm phía trên các hạ tầng giao dịch của các công ty chứng khoán.

4.1.1. Kiến trúc hạ tầng và nguồn dữ liệu đầu vào

Để duy trì độ chính xác tuyệt đối của các thuật toán định giá, hệ thống yêu cầu một nguồn dữ liệu đầu vào cực kỳ ổn định với độ trễ mạng thấp nhất có thể. Phân hệ thu thập dữ liệu của Finvista sẽ được kết nối thông qua các giao thức WebSocket hoặc API trả phí tốc độ cao trực tiếp từ Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc từ các nhà phân phối dữ liệu được cấp phép hàng đầu Việt Nam như Vietstock hoặc FiinTrade. Các luồng dữ liệu thô bao gồm:

- Giá khớp lệnh liên tục, độ sâu sổ lệnh (Top 3 mức giá mua/giá bán tốt nhất), và khối lượng giao dịch hiện tại của toàn bộ rổ tài sản cơ sở (các cổ phiếu thỏa mãn tiêu chí phát hành).
- Giá khớp lệnh và khối lượng giao dịch cập nhật từng giây của hàng trăm mã chứng quyền đang niêm yết.
- Dữ liệu đường cong lợi suất trái phiếu Chính phủ được cập nhật định kỳ từ Kho bạc Nhà nước nhằm làm tham số đầu vào cho mô hình định giá.
- Kho lưu trữ dữ liệu lịch sử dùng để đo lường biến động lịch sử nhằm phục vụ mục đích kiểm chứng chéo và đối chiếu.

4.1.2. Tính toán định lượng

Lõi kỹ thuật sâu nhất của dự án nằm ở phân hệ xử lý tính toán, nơi thực hiện giải các phương trình vi phân ngẫu nhiên phức tạp của thị trường tài chính với tốc độ hàng nghìn phép tính mỗi giây.

- **Mô hình định giá quyền chọn Black-Scholes (BSM):** Phát triển bởi các nhà

toán học Fischer Black và Myron Scholes vào năm 1973, đây là nền tảng tối thượng cho việc định giá các hợp đồng quyền chọn kiểu Châu Âu, hoàn toàn phù hợp với đặc tính thiết kế của chứng quyền có bảo đảm tại thị trường Việt Nam. Hệ thống máy chủ liên tục áp dụng công thức toán học này để tính toán giá trị nội tại lý thuyết của từng chứng quyền dựa trên các biến số: giá tài sản cơ sở, giá thực hiện, thời gian đáo hạn, biến động giá và lãi suất phi rủi ro, với giả định tĩnh về sự vắng mặt của chênh lệch kinh doanh chênh lệch giá.

- **Thuật toán giải nghịch đảo tìm độ biến động hàm ý:** Khác với biến động lịch sử, IV không thể quan sát trực tiếp trên bảng điện mà phải được nội suy bằng cách đảo ngược công thức Black-Scholes, sử dụng giá giao dịch thực tế của chứng quyền trên thị trường làm đầu vào. Thuật toán tìm nghiệm như phương pháp Newton-Raphson được nhúng vào hệ thống để liên tục dò tìm giá trị IV. Đây chính là chỉ báo cốt lõi giúp nhà đầu tư nhìn thấu tâm lý định giá của thị trường: một mức IV thấp (đặc biệt dưới 50%) thường báo hiệu chứng quyền đang được giao dịch ở mức giá rẻ hơn giá trị nội tại lý thuyết, trong khi IV tăng vọt vượt ngưỡng 50% báo hiệu tình trạng bong bóng định giá cao, cảnh báo nguy cơ sụt giảm nghiêm trọng.
- **Hệ thống phân tích độ nhạy rủi ro - các chỉ số (The Greeks):** Nền tảng tự động kết xuất bộ thông số đo lường rủi ro bao gồm:
 - + **Delta (Δ):** Đo lường tỷ lệ thay đổi giá chứng quyền tương ứng với 1 đơn vị thay đổi của giá chứng khoán cơ sở. Việc tính toán độ chính xác của Delta gộp là chìa khóa để thực hiện chiến lược Delta trung lập - một kỹ thuật phòng hộ cao cấp.
 - + **Gamma (Γ):** Đo lường đạo hàm bậc hai, thể hiện gia tốc thay đổi của hệ số Delta, giúp nhà đầu tư dự báo các cú sốc biến động giá cực ngắn.
 - + **Theta (ϕ):** Định lượng mức độ xói mòn giá trị thời gian của chứng quyền sau mỗi ngày nắm giữ. Đây là hệ số cảnh báo rủi ro quan trọng nhất đối với nhà đầu tư bán lẻ thích mua và nắm giữ lâu dài.
 - + **Vega (v):** Đo lường mức độ thay đổi tuyệt đối của giá CW khi độ biến động hàm ý thay đổi 1%.

4.1.3. Giao diện và trải nghiệm người dùng

Dữ liệu tính toán không lỗi từ Backend sẽ được truyền tải qua giao thức bảo mật tới giao diện người dùng Web App, được phát triển dựa trên các framework hiện đại (ReactJS hoặc VueJS). Điểm nhấn của giao diện là khả năng trực quan hóa dữ liệu phức tạp thành các biểu đồ động. Giao diện tích hợp các công cụ: Bộ lọc nâng cao cho phép lọc các chứng quyền sắp đáo hạn, đang có trạng thái In-the-Money, hoặc bị định giá thấp; Bảng ma trận mô phỏng kịch bản thể hiện bức tranh lãi/lỗ tương lai tại nhiều mức giá mục tiêu; và Hệ thống chuông báo rủi ro tự động được kết nối thông qua webhook tới các ứng dụng nhắn tin cá nhân như Telegram hoặc Zalo của nhà đầu tư.

4.2. Nghiên cứu địa điểm thực hiện dự án

Hoạt động dưới mô hình của một startup công nghệ phần mềm (SaaS), dự án Finvista không chịu áp lực phải đầu tư tài sản cố định vào việc thuê các mặt bằng bán lẻ vật lý có diện tích lớn hay chi phí cao. Thay vào đó, nhu cầu cốt yếu của dự án là một môi trường làm việc thông minh, hiện đại, đảm bảo tính liên tục của hạ tầng mạng và đặc biệt là tọa lạc tại khu vực thuận lợi cho việc kết nối, đàm phán với mạng lưới các định chế tài chính, đối tác B2B.

Dự án quyết định lựa chọn mô hình không gian làm việc chia sẻ. Các nghiên cứu thị trường về không gian văn phòng tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2025-2026 cho thấy nhiều sự lựa chọn với các phân khúc giá khác nhau. Các thương hiệu như Replus (giá dao động từ 190.000 VNĐ đến 5.000.000 VNĐ/tháng), G Office (từ 5.500.000 - 6.000.000 VNĐ/tháng), hay CirCO Đông Du (từ 3.500.000 - 3.800.000 VNĐ/tháng) cung cấp các không gian đa dạng.

Tuy nhiên, nhằm thiết lập một hình ảnh thương hiệu cực kỳ chuyên nghiệp trong mắt các đối tác là các Giám đốc Khối Phân tích, Khối Môi giới Khách hàng cá nhân của các công ty chứng khoán lớn, nhóm dự án đã quyết định lựa chọn thuê không gian làm việc tại Coworking Space UPGen Deutsches Haus Tower (Địa chỉ: Tòa nhà Deutsches Haus Tower, số 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1).

- **Đơn giá thuê dự kiến:** 7.000.000 VNĐ/người/tháng.

- **Đánh giá không gian:** Tòa nhà Deutsches Haus là một biểu tượng văn phòng hạng A chuẩn quốc tế tại trung tâm Quận 1. Việc đặt văn phòng tại đây không chỉ giải quyết triệt để bài toán về chất lượng hạ tầng internet cáp quang tốc độ cao (bắt buộc cho việc xử lý dữ liệu giao dịch) mà còn tạo dựng một vị thế giao tiếp đẳng cấp, gia tăng tỷ lệ chốt sale thành công đối với các hợp đồng cung cấp API và giải pháp nhân trắng có giá trị lớn.

4.3. Tổ chức nhân sự và nhu cầu nhân lực

Tổ chức nhân sự của dự án Finvista được thiết kế theo cấu trúc cực kỳ tinh gọn của một startup công nghệ, tập trung hoàn toàn vào chất lượng và chiều sâu chuyên môn của đội ngũ nhân sự lõi. Cấu trúc tổ chức chia làm 3 chức năng chính bao gồm Quản trị, Phát triển Dữ liệu Định lượng và Kỹ thuật Phần mềm, với tổng số lượng 5 nhân sự làm việc toàn thời gian. Các mức thu nhập được hoạch định dựa trên tham chiếu sát với dữ liệu lương thưởng thực tế của ngành IT và FinTech tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Bảng 1: Cơ cấu tổ chức và chi phí nhân sự hàng tháng dự kiến (Năm 1)

Vị trí công việc	Số lượng	Mức lương cơ bản/tháng (VNĐ)	Tổng lương/tháng (VNĐ)	Yêu cầu và Mô tả Công việc
Giám đốc Điều hành (CEO/Product Manager)	01	50.000.000	50.000.000	Chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược sản phẩm, quản lý dòng tiền, trực tiếp đàm phán hợp đồng cung cấp API với các công ty chứng khoán đối tác. Yêu cầu sở hữu chứng chỉ

				hành nghề phân tích tài chính/chứng khoán.
Chuyên viên Phân tích Định lượng (Quantitative / FinTech Analyst)	1	38.000.000	38.000.000	Mức lương dựa trên thống kê trung bình của ngành FinTech Việt Nam (ước tính 460 triệu VNĐ/năm, khoảng 38 triệu/tháng). Trách nhiệm: Phát triển thuật toán định giá Black-Scholes, tính toán biến động hàm ý, xây dựng logic xử lý The Greeks.
Kỹ sư Lập trình Backend (Mid-level Backend Developer)	1	38.000.000	38.000.000	Xây dựng và duy trì cấu trúc cơ sở dữ liệu tốc độ cao, xử lý luồng API thời gian thực. Theo thị trường, mức lương kỹ sư Backend kinh nghiệm trung bình

				tại Việt Nam đạt khoảng 37,8 triệu VNĐ/tháng.
Kỹ sư Lập trình Frontend (Mid-level Frontend Developer)	1	35.000.000	35.000.000	Chịu trách nhiệm thiết kế kiến trúc trải nghiệm người dùng (UX/UI), lập trình Web App và những các thư viện biểu đồ tài chính. Mức lương tham chiếu thị trường khoảng 34,8 triệu VNĐ/tháng
Chuyên viên Tiếp thị số & Hỗ trợ Khách hàng (Digital Marketing & CS)	1	20.000.000	20.000.000	Biên tập các báo cáo tài chính chuyên sâu, quản trị và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo, duy trì tương tác và giải đáp vướng mắc thuật toán cho cộng đồng người dùng.
Tổng cộng	5		181.000.000	Khối lượng chi phí lương cơ bản đạt 2,17 tỷ VNĐ/năm.

(Ghi chú: Tổng chi phí nhân sự thực tế sẽ được cộng thêm 21,5% để đảm bảo việc trích nộp đầy đủ các khoản Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế và phúc lợi theo luật định. Lộ trình lương sẽ được điều chỉnh tăng trung bình 15% mỗi năm để duy trì tính cạnh tranh và giữ chân nhân tài).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. ARental. (n.d.). *Danh sách coworking space quận 1*.
<https://www.arental.vn/danh-sach-coworking-space-quan-1/>
2. Office Saigon. (n.d.). *Địa chỉ thuê co-working space tốt nhất quận 1*.
<https://www.officesaigon.vn/dia-chi-thue-co-working-space-tot-nhat-quan-1.html>
3. Replus. (n.d.). *Coworking space quận 1*.
<https://replus.com.vn/coworking-space-quan-1/>
4. SalaryExpert. (n.d.). *Fintech analyst salary in Vietnam*.
<https://www.salaryexpert.com/salary/job/fintech-analyst/vietnam>
5. VTI Academy. (n.d.). *Lương của lập trình viên*.
<https://vtiacademy.edu.vn/luong-cua-lap-trinh-vien.html>
6. Tuổi Trẻ Online. (2023, March 17). *Bạn có biết nhà đầu tư thiên thần, vòng gọi vốn là gì?*
<https://tuoitre.vn/ban-co-biet-nha-dau-tu-thien-than-vong-goi-von-la-gi-20230317141554317.htm>
7. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). (n.d.).
<https://vsd.vn/vi/ad/195324>